

RESOLUCIÓN (CS) N° 186/25**FLORENCIO VARELA**

VISTO las leyes Nros. 24521 y 26576, la Resolución ME 1154/2010, el Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE, la Resolución (R) N° 145/2013, el Expediente N° 2476/2025 del registro SUDOCU de esta Universidad, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto se gestiona la aprobación de la carrera de Posgrado "Especialización en Inteligencia Artificial – Plan de Estudios".

Que la especialización mencionada en el considerando precedente, ha sido propuesta por el Instituto de Ingeniería y Agronomía mediante Nota 59 / 2025 – CCIINF de fecha 5 de septiembre de 2025.

Que la propuesta se elaboró en concordancia con lo establecido en el Reglamento General de Posgrado, aprobado por la Resolución (R) N° 145/13.

Que la carrera es una propuesta presencial pensada para profesionales interesados en profundizar conocimientos relativos al campo de la inteligencia artificial con el objeto de lograr que sean capaces de desarrollar y aplicar algoritmos de Inteligencia Artificial en distintos contextos y disciplinas, adaptándolos a las necesidades específicas de los usuarios y del sistema en cuestión.

Que el Estatuto de la UNAJ tiene entre sus fines organizar e impartir educación superior universitaria, presencial o a distancia, mediante trayectos curriculares de pregrado, grado y posgrado.

Que en este sentido, resulta necesaria la aprobación de su plan de estudios, detallado en Anexo Único que forma parte de la presente.

Que la Dirección General de Posgrado ha tomado la intervención correspondiente según lo establecido por el mencionado reglamento.

Que la Dirección de Asuntos Legales de esta Universidad ha tomado la intervención de su competencia, emitiendo el correspondiente dictamen legal.

Que la propuesta de Especialización ha sido aprobada por el

CONSEJO SUPERIOR de esta Universidad en su sesión de fecha 22 de septiembre de 2025, según consta en el orden del día.

Que la presente medida se dicta en ejercicios de las facultades y competencias previstas en el “Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE”.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCH

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Aprobar la creación de la Carrera de posgrado “Especialización en Inteligencia Artificial”, de la UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE.

ARTÍCULO 2º: Aprobar el plan de estudios de la Carrera de Posgrado “Especialización en Inteligencia Artificial” que figura como Anexo Único de la presente.

ARTICULO 3º: Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN (CS) Nº 186/25

GONZALEZ
Juan Pastor

Firmado digitalmente
por GONZALEZ Juan
Pastor
Fecha: 2025.10.01
14:55:32 -03'00'

MEDINA
Arnaldo
Dario

Firmado
digitalmente por
MEDINA Arnaldo
Dario
Fecha: 2025.10.02
12:01:38 -03'00'

ANEXO ÚNICO RESOLUCIÓN (CS) N° 186/25

ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL**1.- PRESENTACIÓN**

“La Universidad Nacional Arturo Jauretche tiene como misión primaria contribuir a través de la producción y distribución de conocimiento y de innovaciones científico-tecnológicas, al desarrollo económico, social y cultural de la región, a fin de mejorar la calidad de vida y fortalecer los valores democráticos en el conjunto de la sociedad, articulando el conocimiento universal con los saberes producidos por nuestra comunidad. La Universidad debe priorizar la articulación y cooperación entre los distintos productores del saber, transformar la información en conocimiento y en su tarea hermenéutica y axiológica, atender las demandas sociales.” (Art.-3 del Estatuto de la UNAJ).

En consonancia con los principios establecidos en el Proyecto Institucional de la UNAJ y en su Estatuto, el Instituto de Ingeniería y Agronomía (IlyA), creado por Resolución del Rector Organizador N° 183/11, promueve la inclusión Social y educativa de las/os futuros estudiantes, la generación y transferencia de conocimientos relevantes para el desarrollo local, regional y nacional con la finalidad de aumentar la competitividad de las cadenas de valor a través de la producción científico-tecnológica. Finalmente, la conformación de un espacio de reflexión crítica y de profundización del conocimiento social y cultural son los ejes centrales del proyecto institucional de la UNAJ en el que se inserta la oferta académica de grado y posgrado en el campo de Ingeniería y Agronomía. La oferta de las carreras de Ingeniería se sustenta en una de las misiones fundamentales de la UNAJ, que es la de contribuir al desarrollo económico, productivo y social de la región.

En el año 2016 se llevó a cabo la primera Evaluación Institucional de la UNAJ que abarcó el período 2011 - 2015, y fue realizada de manera colectiva por toda la comunidad universitaria a partir de ejes prioritarios aprobados por el Consejo Superior. En el informe final de esta autoevaluación se establecieron los lineamientos para el “Plan de Desarrollo Institucional”. En el informe quedó plasmado el recorrido de la UNAJ en la formación de ingenieros

a nivel de grado, con la consolidación de una oferta pertinente de carreras en cuyo marco se han desarrollado en los últimos años actividades de investigación y transferencia, así como también cursos y actividades de extensión. En la actualidad, la UNAJ cuenta con capacidades institucionales suficientes en el campo de las ciencias aplicadas y las nuevas tecnologías, en términos de recursos humanos, conocimientos, infraestructura y equipamiento, así como de convenios con sectores productivos a nivel local y regional, que le brindan una plataforma para la proyección de una oferta de posgrado en ingeniería en un marco de calidad académica y pertinencia regional.

Por lo tanto, el Instituto de Ingeniería y Agronomía ha iniciado la generación de ofertas académicas para graduadas/os en diferentes áreas dentro del campo de la Ingeniería como la Maestría en Ciencia de Datos, la Especialización en Dirección y Gestión de la Tecnología, la Especialización en Ingeniería Clínica, la Diplomatura Superior en Inteligencia Artificial, la Diplomatura Superior en Ciencia de Datos, la Diplomatura Superior en Ciberseguridad y cursos de posgrado. En cuanto a investigación y desarrollo, las/os docentes involucrados en el dictado de la Diplomatura Superior en Inteligencia Artificial son parte del Programa TICAPPS (Programa de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en Aplicaciones de interés Social) y también son directores o integrantes de Proyectos de Investigación UNAJ Investiga o Proyectos de Vinculación relacionados con los temas de Aprendizaje Automático y Aprendizaje Profundo, entre otros.

La Inteligencia Artificial es una disciplina que ha evolucionado rápidamente en las últimas décadas, impulsada por el avance de las tecnologías computacionales y el aumento de la capacidad de procesamiento de datos. Este campo busca desarrollar sistemas capaces de simular procesos cognitivos humanos, como el aprendizaje, el razonamiento, la toma de decisiones y el reconocimiento de patrones. La Inteligencia Artificial permite la creación de máquinas inteligentes que pueden resolver problemas complejos, adaptarse a nuevos entornos y realizar tareas que anteriormente requerían de intervención humana, desde el procesamiento del lenguaje natural hasta la visión por computadora y la automatización de procesos.

La Especialización en Inteligencia Artificial es una carrera de posgrado que tiene como objetivo complementar la formación de profesionales de diversas disciplinas, preferentemente de las carreras de Ingeniería, Ciencias de la Computación/Informática, Ciencias Exactas y áreas afines. Para tal fin, se pretende que el/la profesional adquiera y desarrolle habilidades prácticas en técnicas y herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial, para la implementación de soluciones inteligentes y la optimización y automatización de procesos en distintos contextos y disciplinas. Además, se busca que el/la profesional sea capaz de abordar los desafíos éticos y sociales asociados al uso de estas tecnologías, asegurando su aplicación de manera responsable y sostenible.

La UNAJ se localiza en el Partido de Florencio Varela y tiene como área de influencia directa a los partidos de Quilmes y Berazategui, alcanzando también a los distritos de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Almirante Brown, que conforman el denominado Consorcio de Municipios del Conurbano Sur. En este sentido, esta Especialización se propone como una oportunidad para contribuir a la formación de recursos humanos desde una Universidad Pública Nacional, así como para la generación de nuevos saberes y la transferencia hacia el medio socio productivo.

2.- FUNDAMENTACIÓN

La revolución tecnológica de las últimas décadas ha dado paso a avances significativos a nivel científico, industrial y social, instaurando un cambio de paradigma en prácticamente todas las áreas del conocimiento. El desarrollo acelerado de la capacidad de cómputo, la mejora en los algoritmos de procesamiento y la disponibilidad de grandes volúmenes de datos han transformado de manera sustancial disciplinas como la medicina, la ingeniería, la economía y las ciencias sociales, entre otras. Estos avances han generado nuevos desafíos y reconfigurado los perfiles de conocimiento necesarios para afrontar los problemas del futuro. La transformación digital continúa su curso, lo que impone la necesidad de ofrecer a las/los profesionales una propuesta de formación especializada en Inteligencia Artificial, que les permita diseñar, implementar y optimizar soluciones inteligentes en diversos sectores

productivos y de servicios, tanto públicos como privados, así como colaborar con equipos interdisciplinarios.

En la actualidad, las empresas que implementan soluciones basadas en Inteligencia Artificial dedican gran parte de sus esfuerzos a la preparación de datos, el diseño de modelos predictivos, la integración de sistemas inteligentes y la evolución constante de sus soluciones tecnológicas. Si bien los conocimientos de Programación, algoritmos de Inteligencia Artificial, Matemáticas y Estadística son fundamentales, muchas de las habilidades demandadas en este proceso son específicas de la implementación práctica de la Inteligencia Artificial, que combina capacidades técnicas con un enfoque estratégico orientado a la resolución de problemas. A medida que aumenta la adopción de tecnologías como el Aprendizaje Automático, el Aprendizaje Profundo, la Visión por Computadora, el Procesamiento de Lenguaje Natural y los Sistemas Autónomos, el perfil de los especialistas en Inteligencia Artificial se vuelve cada vez más relevante y transversal a diversas disciplinas.

El objetivo general de la Especialización en Inteligencia Artificial será brindar a las/los profesionales las herramientas necesarias para diseñar, desarrollar, implementar y gestionar sistemas inteligentes capaces de resolver problemas complejos en diversos ámbitos, desde la automatización hasta la toma de decisiones. El enfoque de esta formación está en proporcionar una base sólida en los principios teóricos fundamentales que permiten al graduado adaptarse a los constantes avances tecnológicos, así como en la aplicación práctica de estos conocimientos mediante estudios de casos reales y prácticas en laboratorios con herramientas tanto comerciales como de código abierto. A partir de esta propuesta formativa, se espera lograr una vinculación efectiva entre industria y academia que fomente la investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en Inteligencia Artificial, contribuyendo al avance tecnológico y al posicionamiento del país en el ámbito global de la IA.

Por último, la creación de la Especialización en Inteligencia Artificial se presenta como una forma de complementar la oferta académica de la UNAJ en lo que respecta a carreras relacionadas con la ingeniería y las nuevas tecnologías. Es importante resaltar que, en la zona de influencia de la UNAJ, Florencio Varela y alrededores, no existe tal oferta académica, con lo cual la

propuesta indicada pasaría a cubrir un área de vacancia.

186/25

3.- DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

Especialización en Inteligencia Artificial.

4.- TÍTULO A OTORGAR

Especialista en Inteligencia Artificial.

5.- PERFIL DEL EGRESADO/A

La/el egresada/o de la carrera de Especialista en Inteligencia Artificial:

- Tendrá las herramientas y habilidades teóricas y prácticas fundamentales que le permitirán conducir el desarrollo y la implementación de todas aquellas actividades relativas a la gestión integral del manejo de sistemas inteligentes en los ámbitos específicos de desempeño.
- Podrá desempeñarse con solvencia e idoneidad en la evaluación y asesoramiento sobre un conjunto de disciplinas, enfocadas tanto en sus aspectos teóricos como prácticos, relacionadas a Estadística, Informática e Inteligencia Artificial.
- Será capaz de situar su propia práctica profesional y desarrollar actividades de trabajo en equipo y articulación de las tareas que se desprenden de sus funciones, incluyendo la utilización de las herramientas necesarias para diseñar, desarrollar, implementar y gestionar sistemas inteligentes capaces de resolver problemas complejos en diversos ámbitos, desde la automatización hasta la toma de decisiones.

6.- REQUISITOS DE INGRESO

Podrán aspirar a ingresar a la Especialización en Inteligencia Artificial aquellas/os postulantes que cuenten con título universitario de grado de diversas disciplinas, con especial énfasis en Ingeniería, Ciencias de la Computación/Informática, Ciencias Exactas y áreas afines, expedidos por una institución de nivel superior provincial, nacional, privada o extranjera reconocida oficialmente. Las y los postulantes que no cumplan este requisito, pero posean antecedentes profesionales relevantes o estén comprendidas/os en el art. N°39 bis de la Ley 24.521 podrán solicitar a título de excepción que

el Comité Académico considere su postulación, quedando supeditada su admisión a la carrera a la decisión de dicho Comité.

Las postulaciones de graduadas/os de carreras de las Ciencias Exactas y Ciencias Aplicadas, serán analizadas por el Comité Académico. Se podrá exigir que las/os postulantes realicen cursos de nivelación a fin de adquirir los conocimientos básicos necesarios para el cursado del posgrado que no han sido adquiridos en su formación de grado. Como mínimo deben acreditar conocimientos básicos en programación, matemática y estadística.

En casos excepcionales podrán ser admitidos postulantes que se encuentren fuera de los términos precedentes, siempre que demuestren fehacientemente ante el Comité Académico tener preparación y experiencia acordes con los requerimientos de la Especialización que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursar satisfactoriamente.

La admisión de candidatas/os extranjeras/os no significa en ningún caso la reválida de su título de grado.

7.- OBJETIVOS DE LA CARRERA

- Ampliar la oferta de posgrados de la UNAJ, fortaleciendo un campo de conocimientos y aplicación profesional interdisciplinario en el que convergen las ciencias de la computación, la ingeniería y las ciencias aplicadas, con un posgrado especializado en Inteligencia Artificial, orientado a la creación y gestión de soluciones tecnológicas avanzadas para diversos sectores, tanto públicos como privados, con un enfoque particular en la optimización de procesos, la automatización y la toma de decisiones inteligentes.
- Generar un espacio de formación y actualización en el ámbito de la Inteligencia Artificial para que los/las profesionales participantes puedan profundizar conceptos específicos de Métodos Estadísticos, Programación, Base de Datos, Aprendizaje Automático, Aprendizaje Profundo, Sistemas Inteligentes, Visión Artificial, entre otros.
- Cubrir la creciente demanda por parte de instituciones públicas y privadas de recursos humanos con fuerte formación en diseñar, desarrollar, implementar y gestionar sistemas inteligentes capaces de

resolver problemas complejos en diversos ámbitos.

- Fomentar las actividades de desarrollo, planificación e investigación en el ámbito de la Inteligencia Artificial, a partir de la articulación entre la Universidad y organizaciones, empresas e industrias del medio.

8.- FACTIBILIDAD

De acuerdo con las características de la modalidad establecida por la Especialización, la misma puede dictarse en la Sede Central de UNAJ que cuenta con los recursos humanos, conocimientos e infraestructura necesarios para su implementación. A su vez, la Universidad cuenta con su Campus Virtual constituido que permitirá la realización de las actividades a distancia. Se destaca que el Campus Virtual se ha utilizado en cursos de posgrado desde el año 2016 y el SIED UNAJ se encuentra validado por CONEAU (RESFC-2019-353). Además, la UNAJ cuenta con convenios marco y específicos que permitirán el desarrollo de actividades prácticas de la carrera en ámbitos reales de desempeño. La Universidad cuantificará anualmente la cantidad de estudiantes por cohorte de acuerdo a la infraestructura y recursos humanos que disponga.

La Especialización será arancelada de acuerdo con los aranceles y cantidad de cuotas establecidas por la Secretaría Económico-Financiera para cada ciclo lectivo.

9.- MODALIDAD DE CURSADA

La Especialización en Inteligencia Artificial se desarrolla como una carrera de especialización profesional bajo la modalidad presencial a través de asignaturas y talleres según lo establece el diseño curricular, contando con un porcentaje de su carga horaria a realizarse bajo mediaciones no presenciales. Se incorporará el uso de tecnologías de la información y comunicación como apoyo y/o complemento a las actividades presenciales.

10.- LOCALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

Las clases presenciales de la Especialización en Inteligencia Artificial se desarrollarán en las aulas designadas para tal fin por el Instituto de Ingeniería y Agronomía en la sede central de la UNAJ. Las clases virtuales se desarrollarán en el Campus Virtual de la UNAJ.

11.- CARGA HORARIA TOTAL**186/25**

Especialización en Inteligencia Artificial Carga horaria total: 380 horas reloj

Carga horaria teórica: 192 horas reloj Carga horaria práctica: 188 horas reloj

Carga horaria presencial en aula “física”: 100 horas reloj (26%)

Carga horaria presencial sincrónica: 188 horas reloj (49%)

Carga horaria en modalidad a distancia: 92 horas reloj (25%)

Duración total de la carrera: 12 (en meses)

Adicionalmente, se destina un mínimo de 50 horas para la realización del Trabajo Final Integrador, el cual tendrá un plazo de hasta 1 (un) año para su presentación, una vez finalizada la cursada.

12.- ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIO

La carrera de Especialización en Inteligencia Artificial de la UNAJ será de carácter continuo y apunta a promover la formación de profesionales en conceptos, habilidades y aptitudes necesarias para utilizar, gestionar, aplicar y analizar sistemas inteligentes capaces de resolver problemas complejos en diversos ámbitos, desde la automatización hasta la toma de decisiones.

El Plan de Estudio se desarrolla en un total de siete (7) asignaturas, un (1) Taller de elaboración del TFI y un Trabajo Final Integrador (TFI). Seis (6) de las asignaturas y el Taller de elaboración del TFI son de carácter obligatorio y una (1) asignatura es optativa a elección de cada estudiante, de una oferta inicial de cuatro (4), sin perjuicio de que puedan agregarse otras asignaturas optativas, previa aprobación del Consejo Superior. El TFI se centrará en el tratamiento de una problemática acotada derivada del campo de la Inteligencia Artificial y podrá adoptar el formato de proyecto, estudio de casos, ensayo, informe de trabajo de campo u otras que evidencien la integración de contenidos y competencias adquiridos en el trayecto formativo.

El Plan de Estudio está organizado en cuatro áreas curriculares:

- Área Fundamentos
- Área Núcleo
- Área Específicas
 - Área Desarrollo Trabajo Final Integrador

Esta estructura permite a los/las estudiantes abordar progresivamente los

conceptos esenciales de la Inteligencia Artificial, así como desarrollar las capacidades técnicas y analíticas requeridas para su aplicación en entornos reales.

El Área curricular de Fundamentos está compuesto por dos (2) asignaturas obligatorias introductorias que brindan los conocimientos esenciales para el desarrollo de los espacios curriculares posteriores. La primera asignatura “Métodos Estadísticos para Inteligencia Artificial” ofrece herramientas estadísticas fundamentales para el análisis de datos y la construcción de modelos inteligentes. La segunda asignatura “Programación y Base de Datos” introduce los principios de la programación y la gestión de datos, completando la base necesaria para la implementación de soluciones de Inteligencia Artificial.

El Área Núcleo incluye cuatro (4) asignaturas obligatorias enfocadas en conceptos fundamentales de la Inteligencia Artificial, las cuales son: “Introducción a la Inteligencia Artificial”, “Preprocesamiento y Análisis de Datos”, “Conceptos de Aprendizaje Automático” y “Aprendizaje Profundo aplicado a Imágenes”. Los conocimientos impartidos en estas asignaturas permitirán que las/los estudiantes puedan comprender los principios teóricos y prácticos de los sistemas inteligentes, adquirir destrezas en la preparación y análisis de datos, y desarrollar modelos predictivos y prescriptivos adaptados a diferentes problemáticas. La primera asignatura de este espacio curricular “Introducción a la Inteligencia Artificial” brinda una visión general del campo, abordando sus fundamentos, paradigmas, técnicas y aplicaciones, con énfasis en la resolución de problemas complejos y la toma de decisiones asistida por IA. La segunda asignatura “Preprocesamiento y Análisis de Datos” capacita en la limpieza, transformación, selección y visualización de datos, sentando las bases para la construcción de modelos robustos y confiables. La tercera asignatura “Conceptos de Aprendizaje Automático” introduce los algoritmos supervisados, no supervisados y de evaluación de modelos, otorgando habilidades para seleccionar, implementar y validar soluciones en diversos contextos. Finalmente, la asignatura “Aprendizaje Profundo Aplicado a Imágenes” aborda arquitecturas de redes neuronales profundas y técnicas de procesamiento de imágenes, orientadas al desarrollo de aplicaciones

avanzadas en visión por computadora.

El Área Específicas comprende cuatro (4) asignaturas optativas orientadas a la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial en contextos particulares, promoviendo la capacidad de diseñar soluciones adaptadas a problemáticas reales. Cada estudiante deberá elegir una (1) asignatura que integra este espacio curricular, las cuales son: “Sistemas Inteligentes para IoT”, “Aplicaciones de IA en la Industria y los Servicios”, “Inteligencia Artificial Generativa y Modelado Secuencial” y “Procesamiento para Grandes Datos”.

Este espacio curricular tiene como propósito ampliar y diversificar las competencias profesionales de la/el estudiante, brindando la posibilidad de profundizar en áreas de interés específicas o en tecnologías emergentes de gran impacto. Además, estas asignaturas brindan los recursos necesarios para comprender los principios y las mejores prácticas sobre cómo utilizar los datos para apoyar la toma de decisiones basadas en evidencia, favoreciendo un enfoque crítico y responsable en el diseño e implementación de soluciones de Inteligencia Artificial.

La asignatura “Sistemas Inteligentes para IoT” aborda la integración de algoritmos y modelos de IA con entornos de dispositivos conectados, orientados a soluciones autónomas y distribuidas para aplicaciones como ciudades inteligentes, industria 4.0 y agricultura de precisión. La asignatura “Aplicaciones de IA en la Industria y los Servicios” presenta casos prácticos en sectores estratégicos (salud, energía, manufactura, finanzas), destacando metodologías para la optimización de procesos y la innovación tecnológica. La asignatura “Inteligencia Artificial Generativa y Modelado Secuencial” introduce modelos generativos como GAN, VAE y LLM, destacando sus aplicaciones en síntesis de datos, creación de contenido y desarrollo de soluciones creativas. Y la asignatura “Procesamiento para Grandes Datos” aborda conceptos y herramientas avanzadas de software y hardware orientadas al análisis eficiente de grandes volúmenes de datos heterogéneos, con énfasis en técnicas que permiten su procesamiento en tiempo real o con baja latencia.

Finalmente, en el Área Desarrollo Trabajo Final Integrador se aborda la integración de todos los contenidos y competencias adquiridos a lo largo del trayecto formativo. La/el estudiante podrá desarrollar un proyecto que se

enmarque dentro de las características propuestas para el Trabajo Final Integrador: proyecto, estudio de casos, ensayo, informe de trabajo de campo u otras que evidencien la integración de los contenidos y competencias adquiridos en el trayecto formativo. El Trabajo Final Integrador tendrá un plazo de hasta 1 (un) año para su presentación, una vez finalizada la cursada.

12.1.- SOBRE LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE LA CARRERA

La formación a lo largo del Plan de Estudio es de naturaleza teórico-práctica, dado que todas las asignaturas tienen aproximadamente un 50 % de su carga horaria destinada a actividades prácticas. Adicionalmente, se propone material optativo para que el/la estudiante pueda complementar, profundizar y articular sus estudios con otras materias, según sus intereses y necesidades profesionales. En todas las asignaturas habrá una perspectiva de aplicación de los conocimientos y saberes en situaciones contextualizadas específicas tales como análisis de casos, elaboración de proyectos, análisis de planificaciones y programas, diseño de soluciones, generación de alternativas, implementación y resolución de problemas utilizando programación y base de datos, modelos de inteligencia artificial, simuladores, unidades de almacenamiento en la nube, entre otras. Estas actividades prácticas serán determinadas por cada docente.

Además, se podrán realizar actividades prácticas en ámbitos reales de trabajo, supervisadas por los mismos docentes, mediante seguimiento con reuniones periódicas y la realización de un informe con su correspondiente presentación.

El TFI se centrará en el tratamiento de una problemática acotada derivada del campo de la Inteligencia Artificial y podrá adoptar el formato de proyecto, obra, estudio de casos, ensayo, informe de trabajo de campo u otras que evidencien la integración de contenidos y competencias adquiridos en el trayecto formativo.

12.2.- Metodología de enseñanza y aprendizaje

La Especialización prevé su dictado a través de clases presenciales en aulas físicas en Sede Central, encuentros sincrónicos y actividades asincrónicas en

el campus virtual de la universidad. Se realizarán encuentros frecuentes en los que se presentará el material de estudio, acompañado de guías de lectura, ejercicios de evaluación y tareas complementarias.

Para su implementación se utilizarán de manera dinámica los recursos tecnológicos que potencien los procesos de enseñanza y aprendizaje, a partir de los disponibles en el campus virtual de la UNAJ (campus.unaj.edu.ar) y considerando esa plataforma educativa como un espacio activo de intercambio y comunicación para el aprendizaje.

Las actividades curriculares sincrónicas y a distancia de la carrera se ajustarán a las pautas del SIED UNAJ, especialmente las relacionadas con el Modelo Pedagógico, las Pautas técnicas de uso del campus virtual y las Condiciones Generales y Políticas de Uso del Campus Virtual contenidas en la Resolución UNAJ (CS) 3/16. En las horas previstas con modalidad a distancia se propone hacer confluir el conocimiento disciplinar con los recursos pertinentes para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, se busca promover la interacción entre docente y estudiantes tanto como entre los estudiantes mismos. Por ello, el aula virtual de cada espacio curricular brindará un diseño instruccional mínimo que contenga secciones de recursos (contenidos), espacio de actividades y espacios de diálogo. Estos tres espacios brindan un esquema de trabajo donde los docentes desarrollan su propia actividad en función a las pautas pedagógicas de cada asignatura.

Especialmente relevante es el espacio de diálogo como momento de comunicación, intercambio y seguimiento por parte del docente. Esto se desarrollará en el campus a través de Foros de uso general o específico, mensajería interna, Chat. Las aulas virtuales también albergarán clases virtuales. Estas son presentaciones que pueden comprender: un conjunto de temas conceptuales, frameworks de desarrollo (en línea o sin conexión), casos de uso, profesionales invitados, etc. y un conjunto de temas de práctica como la resolución de casos, la formulación de proyectos o la resolución de cuestionarios auto administrados.

En este sentido, las actividades curriculares de la carrera se ajustarán un

esquema de contenidos y herramientas que, sintéticamente son: 1) Programa de la materia; 2) Video de presentación y bienvenida; 3) Foros; 4) videos del docente por cada clase con contenidos teóricos; 5) Bibliografía obligatoria y complementaria completa por cada clase; 6) Un mínimo de 2 actividades de intercambio por cada clase; 7) encuentros sincrónicos; 8) 1 foro de consultas por cada clase; 9) 1 actividad de evaluación final.

Asimismo, la universidad cuenta con aulas informatizadas y aulas híbridas disponibles para los estudiantes y profesores.

Las clases presenciales en aulas físicas se destinarán al desarrollo de las actividades prácticas de la carrera potenciando las posibilidades de intercambio que ofrece la presencialidad.

12.3.- CUADRO DE ASIGNATURAS Y CARGAS HORARIAS

PS: Horas Presenciales Sincrónicas

AD: Horas a distancia

PF: Horas Presenciales en aulas “físicas”.

186/25

Asignatura	Car ga hor aria Tot al	Carga horaria teórica		Carga horaria práctica		Duración en semanas	Duración en meses	Tipo de Asignatura
		PS	AD	PF	PS			
Métodos Estadísticos para Inteligencia Artificial	60	16	14	16	14	6	2	Obligatoria
Programación y Base de Datos	60	16	14	16	14	6	2	Obligatoria
Introducción a la Inteligencia Artificial	30	8	7	8	7	4	1	Obligatoria
Preprocesamiento y Análisis de Datos	30	8	7	8	7	4	1	Obligatoria
Conceptos de Aprendizaje Automático	60	16	14	16	14	6	2	Obligatoria
Aprendizaje Profundo aplicado a Imágenes	60	16	14	16	14	6	2	Obligatoria
Asignatura optativa	60	16	14	16	14	6	1	Optativa
Taller para la elaboración del Trabajo Final Integrador	20	4	8	4	4	3	1	Obligatoria
TOTAL								
Especialización	380	100	92	100	88	41	12	
		192		188				

Adicionalmente, se destina un mínimo de 50 horas para la realización del Trabajo Final Integrador, el cual tendrá un plazo de hasta 1 (un) año para su presentación, una vez finalizada la cursada.

Asignaturas optativas (*):

Asignatura	Carga horaria Total	Carga horaria teórica		Carga horaria práctica		Duración en semanas	Duración en meses	Tipo de Asignatura
		P	D	P	D			
Sistemas Inteligentes para IoT	60	16	14	16	14	6	2	Optativa
Aplicaciones de IA en la Industria y los Servicios	60	16	14	16	14	6	2	Optativa
Inteligencia Artificial Generativa y Modelado Secuencial	60	16	14	16	14	6	2	Optativa
Procesamiento para Grandes Datos	60	16	14	16	14	6	2	Optativa

(*) El listado de actividades curriculares optativas que se presenta no es exhaustivo ni excluyente, pudiendo ofertarse estas u otras materias optativas que en el futuro sean aprobadas por el Consejo Superior, con el fin de atender la inclusión de temáticas novedosas para el campo de estudios:

Total de horas de formación en Área Fundamentos	120 hs
Total de horas de formación en Área Núcleo	180 hs
Total de horas de formación en Área Específicas	60 hs
Total de horas Taller de TFI	20 hs
Total de horas	380 hs

12.4.- CONTENIDOS MÍNIMOS

Área Fundamentos

Métodos Estadísticos para Inteligencia Artificial

Contenidos:

1. Estadística descriptiva. Medidas de tendencia central y dispersión. Representaciones gráficas. Distribuciones de probabilidades discretas y continuas. Teorema Central del Límite.
2. Inferencia estadística basada en una y dos muestras. Estimación puntual y por intervalos para parámetros poblacionales (media, varianza y proporciones). Construcción e interpretación de intervalos de confianza.
3. Pruebas de hipótesis. Errores de tipo I y tipo II. Nivel de significancia y p-valor. Pruebas paramétricas para una y dos muestras. Inferencia estadística basada en más de dos muestras. Experimentos con un solo factor.
4. Análisis bivariado y multivariado. Correlación y covarianza. Regresión lineal simple y múltiple. Análisis de residuos, multicolinealidad y coeficiente de determinación. Pruebas de significancia en modelos de regresión. Transformaciones y ajuste de modelos.
5. Análisis de varianza (ANOVA). Comparación de medias múltiples. Diseño de experimentos en ingeniería y ciencias aplicadas. ANOVA para poblaciones dependientes.
6. Estadística no paramétrica. Test del signo. Test de rangos signados de Wilcoxon. Kruskal-Wallis. Métodos no paramétricos para comparación de medianas y análisis de varianza.
7. Aplicaciones en IA y Machine Learning: fundamentos estadísticos para selección de características, validación cruzada, métricas de desempeño y evaluación de modelos predictivos.

Programación y Base de Datos

Contenidos:

1. Introducción y conceptos básicos. Lenguajes de programación. Entorno de desarrollo. Paradigmas. Interpretación de pseudocódigo. Estructura básica de programa. Sintaxis. Encoding. Documentación. Ejecución de

- programas. Depuración de código. Complejidad algorítmica.
2. Variables. Tipos de datos. Operadores matemáticos, de asignación, relacionales y lógicos. Estructuras de datos: listas, tuplas, diccionarios, conjuntos. Estructuras de control. Estructuras condicionales. Estructuras iterativas.
 3. Programación modular. Procedimientos y funciones. Parámetros. Concepto de reusabilidad. Excepciones. Manejo de errores.
 4. Programación orientada a objetos (POO). Clases y objetos: atributos y métodos. Constructores. Métodos especiales. Encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Ventajas de la POO en proyectos de IA.
 5. Gestión y procesamiento de datos. Manejo de archivos. Uso de librerías específicas para manipulación, análisis, visualización y transformación de archivos y datos.
 6. Bases de datos relacionales: fundamentos, características, casos de uso, ventajas y desventajas. Instalación y uso. Diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. Consultas. Operaciones CRUD.
 7. Bases de datos no relacionales (NoSQL): introducción y fundamentos de noSQL. características, casos de uso, ventajas y desventajas. Introducción a MongoDB y otros sistemas orientados a documentos para grandes volúmenes de datos.
 8. Integración de las bases de datos con programación. Python con bases de datos: SQLAlchemy. PyMongo. Cassandra driver. Redis py
 9. Buenas prácticas en desarrollo: entornos virtuales, control de versiones (Git), documentación de código, testing.

Introducción a la Inteligencia Artificial

Contenidos:

1. Fundamentos de la Inteligencia Artificial. Definición y evolución de la IA. Principales aplicaciones y tendencias actuales. Diferencias entre IA simbólica, aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Conceptos básicos de datos, modelos y algoritmos.
2. Introducción al aprendizaje automático: supervisado, no supervisado y por refuerzo. Algoritmos básicos: regresión, clasificación y agrupamiento. Concepto de neurona artificial, funciones de activación y Perceptrón. Introducción a herramientas y bibliotecas de IA.
3. Aplicaciones Prácticas de la Inteligencia Artificial. Visión por computadora: reconocimiento de imágenes y videos. Procesamiento del lenguaje natural: chatbots y análisis de texto. Robótica e Internet de las Cosas (IoT) con IA. Casos de éxito y desafíos actuales.
4. Aspectos Éticos y Futuro de la Inteligencia Artificial. Implicancias éticas y sociales de la IA. Sesgos algorítmicos y transparencia en los sistemas inteligentes. Regulaciones y normativas en Inteligencia Artificial. Perspectivas futuras y oportunidades laborales en el campo.

Preprocesamiento y Análisis de Datos

Contenidos:

1. Importancia del preprocesamiento y análisis de datos en proyectos de IA. Tipos de datos: estructurados, no estructurados y semiestructurados. Fuentes de datos: web scraping, APIs, bases de datos, dataset abiertos.
2. Limpieza y transformación: identificación y tratamiento de valores nulos, corrección de errores y estandarización, identificación de valores anómalos, eliminación de duplicados. Normalización y estandarización, codificación de variables categóricas.
3. Análisis exploratorio de datos: visualización, análisis de distribución, correlaciones y patrones. Reducción de dimensionalidad, identificación y análisis de componentes principales. Manejo de datos

desbalanceados, métodos de sobremuestreo y submuestreo.

4. Preparación del dataset: división en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba. Técnicas de escalado y normalización para algoritmos. Sesgo de los datos. Privacidad y confidencialidad en el manejo de datos. Prácticas recomendadas para el manejo de grandes volúmenes de datos.
5. Importancia de la evaluación de modelos en IA, desempeño, precisión y generalización. Métricas de clasificación: matriz de confusión, precisión, recall, especificidad y f1-score. Curvas ROC y AUC. Balance entre precisión y recall según su uso. Métricas de regresión: Error absoluto medio (MAE), error cuadrático medio (MSE) y raíz del error cuadrático medio (RMSE), coeficiente de determinación (R^2). Métricas de clustering: índice Silhouette, punto elbow, rand index.

Conceptos de Aprendizaje Automático

Contenidos:

1. Introducción al Aprendizaje Automático. Los orígenes del aprendizaje automático. Usos del aprendizaje automático. Aciertos y límites. Aspectos éticos. Aprendiendo patrones a partir de los datos. Buenas prácticas de diseño y evaluación de performance.
2. Almacenamiento y estructura de datos. Abstracción. Generalización. Evaluación. Aprendizaje supervisado y no supervisado. Tipos de datos de entrada y tipos de algoritmos de aprendizaje.
3. Regresión. Regresión lineal en una y varias variables. Método del gradiente. Regresión logística.
4. Máquinas de Soporte Vectorial (SVM). Definición. Hiperplano óptimo. Clasificación lineal y no lineal. Máximo margen y vectores soporte. Formulación Dual. Optimización cuadrática. Kernels usuales. SVM multiclase.
5. Redes Neuronales Feedforward. Descripción de la arquitectura. Regla delta generalizada. Algoritmo de entrenamiento backpropagation. Incorporación del término de momento. Capacidad

de generalización de la red. Resolución de problemas de clasificación y predicción. Aprendizaje profundo.

6. Redes Neuronales Competitivas. Técnicas de Agrupamiento partitivas. Agrupamiento utilizando redes neuronales. Red CPN y red SOM. Similitudes y diferencias con el agrupamiento producido por k-medias.

Aprendizaje Profundo aplicado a Imágenes

Contenidos:

1. Fundamentos de Aprendizaje Profundo. Introducción al Aprendizaje Profundo: conceptos y aplicaciones. Evolución de los enfoques tradicionales hacia redes neuronales profundas. Principios del aprendizaje profundo. Arquitecturas de redes neuronales convolucionales (CNN).
2. Redes Neuronales Convolucionales (CNN). Funcionamiento de las CNN: convolución, pooling y capas densas. Modelos preentrenados: VGG, ResNet, Inception, EfficientNet. Técnicas de mejora de rendimiento: transferencia de aprendizaje y fine-tuning. Implementación práctica de una CNN para clasificación de imágenes con TensorFlow/Keras o PyTorch.
3. Detección y Segmentación de Objetos. Introducción a la detección de objetos: modelos R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN, YOLO y SSD. Segmentación semántica y de instancias: U-Net, Mask R-CNN y DeepLab. Técnicas de mejora: data augmentation, búsqueda y ajuste de hiperparámetros. Implementación práctica de detección y segmentación con modelos preentrenados.
4. Aplicaciones Avanzadas de Aprendizaje Profundo. Reconocimiento facial y análisis biométrico. Procesamiento de imágenes médicas. Visión artificial en vehículos autónomos y sistemas de seguridad. Generación de imágenes con modelos GAN y difusión.
5. Vision Transformers (ViT). Fundamentos del modelo Transformer aplicado a visión por computadora. Comparación conceptual con CNN:

representación mediante patches y procesamiento secuencial. Principales arquitecturas ViT: ViT original, DeiT, Swin Transformer. Transferencia de aprendizaje y ajuste fino en tareas de clasificación, segmentación y detección. Casos de uso y resultados en benchmarks actuales.

6. Desafíos, Ética y Futuro del Aprendizaje Profundo. Sesgos y problemas éticos. Interpretabilidad y explicabilidad de modelos. Optimización de modelos para despliegue en dispositivos edge y móviles. Tendencias y oportunidades en el campo del Aprendizaje Profundo.

Área Específicas

Sistemas Inteligentes para IoT

Contenidos:

1. Introducción a IoT, capas de un sistema IoT, protocolos de comunicación estándar (HTTP y MQTT), concepto de edge y fog computing, concepto de broker y servidores IoT.
2. Análisis y diseño de servicios IoT para inteligencia artificial según requerimientos. Análisis del diseño experimental y adquisición de datos mediante IoT. Análisis del preprocesamiento de datos: técnicas de procesamiento, ingeniería de características.
3. Tecnologías de Inteligencia artificial. Algoritmos de aprendizaje automático y sus aplicaciones (SVM, MLP, DT, RF, kNN): entrenamiento y estrategias de validación. Servicios en la nube de Inteligencia Artificial. Ejecución de algoritmos inteligentes en dispositivos de IoT. Control y toma de decisiones en smart IoT. Aplicaciones.

Aplicaciones de IA en la Industria y los Servicios

Contenidos:

1. IA en la relación con el cliente (CRM). Minería de datos para entender patrones de comportamiento y preferencias. Segmentación dinámica y personalización de campañas. Modelos de predicción de abandono y fidelización.
2. IA en servicios financieros. Modelos de predicción de precios y rendimientos con redes neuronales. Revisión crítica de la Hipótesis de los Mercados Eficientes. Uso de datos a distintas frecuencias para inferencias temporales. Detección de fraudes y optimización de portafolios.
3. Series temporales financieras. Análisis de memoria de largo plazo: metodología y aplicaciones. Modelado con redes recurrentes y transformadores.
4. IA para la mejora de estadísticas públicas. Procesamiento de datos provenientes de redes sociales y móviles. Inferencias sobre hábitos sociales, desplazamientos y bienestar. Plataformas colaborativas para generación de datos ciudadanos.
5. IA en salud pública. Análisis de redes sociales para modelar comportamientos epidemiológicos. Predicción de brotes con datos abiertos y fuentes no convencionales. Modelos para segmentación de perfiles poblacionales en salud.
6. IA en logística, transporte y manufactura. Optimización de rutas, planificación de entregas y modelado de tráfico. Mantenimiento predictivo y análisis de fallas en sistemas industriales. Automatización de procesos productivos mediante visión artificial.
7. Energía y agricultura inteligente. Modelos de predicción de demanda energética. IA para optimización de redes eléctricas e integración de energías renovables. Sistemas autónomos para riego, monitoreo de cultivos y gestión de recursos.
8. Marketing inteligente y análisis de consumidores. Segmentación automática y personalización en tiempo real. Modelos predictivos para comportamiento de compra y satisfacción. Sistemas de recomendación y análisis de sentimiento.
9. Ética e integración tecnológica. Desafíos en el uso responsable de la IA en servicios críticos. Privacidad, sesgos algorítmicos y explicabilidad. Marcos normativos y buenas prácticas.

Inteligencia Artificial Generativa y Modelado Secuencial

186/25

Contenidos:

1. Introducción a los Modelos Generativos. Conceptos fundamentales de generación de datos mediante IA. Evolución histórica: desde modelos estadísticos clásicos a arquitecturas modernas. Aplicaciones destacadas: síntesis de imágenes, texto, audio y video. Diferencias entre modelos discriminativos y generativos.
2. Redes Generativas Adversarias (GANs). Arquitectura básica: generador y discriminador. Proceso de entrenamiento adversarial. Variantes populares: DCGAN, CycleGAN, StyleGAN. Usos prácticos: generación de imágenes realistas, transferencia de estilos. Desafíos técnicos: inestabilidad, modo colapso.
3. Modelos Basados en Autoencoders. Introducción a autoencoders clásicos. Autoencoders Variacionales (VAE): espacio latente y funciones de pérdida. Aplicaciones: reducción de dimensionalidad, generación de datos sintéticos, eliminación de ruido. Comparación con GANs en términos de resultados y estabilidad.
4. Modelos de Difusión y Generación Avanzada. Fundamentos de modelos de difusión: proceso de degradación y reconstrucción iterativa. Algoritmos populares: DDPM, Stable Diffusion. Aplicaciones actuales en imagen y video. Comparación con GANs y VAEs. Desafíos computacionales y tiempos de inferencia.
5. Modelos de Lenguaje Grande (LLMs). Arquitecturas transformadoras: Transformer, GPT, BERT. Entrenamiento: pre-entrenamiento autoregresivo, enmascaramiento, fine-tuning. Capacidades generativas: generación de texto, codificación semántica, traducción automática. Aplicaciones multimodales con modelos como CLIP.
6. Análisis de Series Temporales con Redes Neuronales Recurrentes. Fundamentos de datos secuenciales. RNNs: estructura básica y función de memoria. LSTM y GRU: comparación de rendimiento y profundidad. Redes Convolucionales Temporales (TCN): ventajas sobre modelos recurrentes, paralelización. Implementación práctica: predicción de series, detección de anomalías, modelado de eventos.

7. Aspectos Éticos y Riesgos en IA Generativa. Sesgos en datos y modelos. Deepfakes y desinformación: impacto social y tecnológico. Regulación internacional: leyes emergentes y debates actuales. Principios éticos para el desarrollo responsable de modelos generativos.

8. Herramientas y Entornos de Desarrollo. Frameworks populares: PyTorch, TensorFlow, Keras. Librerías especializadas: HuggingFace Transformers, Diffusers. Plataformas colaborativas y entornos de experimentación: Google Colab, Paperspace, Kaggle. Buenas prácticas para la reproducibilidad y optimización de recursos.

Procesamiento para Grandes Datos

Contenidos:

1. Conceptos básicos de paralelismo Procesamiento paralelo. Arquitecturas paralelas. Servidores, Clusters y Cloud. Modelos de programación. Métricas. Herramientas.
2. Introducción a Big data. Relación con Paralelismo. Fundamentos. Objetivos. Modelos de datos y modelos de procesamiento. Paradigma Map-Reduce. Apache Hadoop. ¿Por qué paralelismo sobre Big Data?
3. Sistemas de almacenamiento para Big Data. Sistemas de archivos distribuidos. Clasificación. Apache HDFS. Bases de datos relacionales. Bases de datos NoSQL. Hive, Shark, MongoDB, Cassandra.
4. Procesamiento paralelo para Big Data en la Nube. Desarrollo de proyecto que involucre construir una infraestructura en la nube y combinar los conocimientos adquiridos.
5. IoT y Big Data. Obtención de millones de datos provenientes de redes de objetos inteligentes. Gestión y análisis de datos provenientes de redes de sensores.

Área Desarrollo Trabajo Final Integrador

La realización del trabajo final integrador tendrá una cantidad de horas extra de al menos 50 hs.

Taller de elaboración del Trabajo Final Integrador

Contenidos:

- Formulación de propuestas de trabajo.
- Búsqueda de bibliografía.
- Redacción de Trabajo Final Integrador, apartados y modelos de presentación.
- Seguimiento de avances del trabajo final integrador.

13.- EVALUACIÓN

Cada asignatura tendrá instancias de evaluación, combinando algunas grupales con otras individuales consistentes en el abordaje y propuestas de resolución de posibles problemas de casos reales. Será requisito para la aprobación de la asignatura haber participado en al menos el 75 % de las actividades del curso. Todas las actividades tendrán plazos estipulados en el cronograma del curso. Se requerirá la utilización del campus virtual de la Universidad para la entrega de todas las actividades.

La Especialización finaliza con la elaboración de un Trabajo Final Integrador (TFI) centrado en el tratamiento de una problemática acotada derivada del campo de la Inteligencia Artificial y podrá adoptar el formato de proyecto, estudio de casos, ensayo, informe de trabajo de campo u otras que evidencien la integración de contenidos y competencias adquiridos en el trayecto formativo. Deberá presentarse un documento escrito en soporte digital con el trabajo para ser evaluado por un jurado seleccionado de acuerdo con la temática planteada en el TFI. Luego de la aprobación del documento, el TFI requerirá defensa oral y pública.

14.- PROPUESTA DE SEGUIMIENTO CURRICULAR

El seguimiento curricular estará conformado por tres etapas:

- Evaluación curricular.
- Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Evaluación de logros del perfil de egreso.

La evaluación curricular será realizada para evaluar si la estructura

curricular, el perfil de egreso y las actividades curriculares se mantienen vinculados y en consonancia. Para tal fin se realizará una encuesta a los/as docentes y estudiantes luego de cada módulo respecto a la consistencia de los contenidos y actividades, y su relación con el perfil de egreso.

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizará para reflexionar sobre las prácticas pedagógicas aplicadas durante la cursada y será realizada a través de entrevistas grupales semi estructuradas a docentes por un lado y estudiantes por el otro, de forma anual.

Los logros del perfil de egreso serán evaluados con el fin de determinar si los aprendizajes están acordes al perfil. Esta evaluación se efectuará a través de distintos instrumentos: informes de trabajos finales de los/las estudiantes, informes del jurado por la defensa de los trabajos finales y encuestas anuales a estudiantes que hayan terminado la especialización y se encuentren desempeñando actividades relacionadas.

Toda la información obtenida será recopilada y evaluada por el Coordinador, el Co-coordinador y el Comité Académico de la Especialización, con el fin de implementar mejoras en la carrera, confeccionando un informe de evaluación y un plan de mejoras.

15.- INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Para el desarrollo de las actividades serán necesarios los siguientes recursos:

- Aula física para el dictado de clases presenciales en la sede de la UNAJ.
- Aula virtual dentro del Campus Virtual de la UNAJ para la realización de las actividades a distancia, en donde se llevarán a cabo clases de manera sincrónica, se compartirán materiales de lectura y audiovisuales y se realizarán actividades utilizando diferentes herramientas que ofrece el Campus Virtual de la Universidad (foros, entrega de informes con plazos, cuestionarios, enlaces a páginas web, entre otros). Los y las estudiantes deberán contar con medios para conectarse de forma virtual.